



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SÍLVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2025/1 (PROVA REAVALIAÇÃO)

A:

Total da Pro.

QUESTÃO 1 ✓

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e não ponderado.

- a) (10 %) Discorra sobre conectividade em grafos direcionados. Apresente todos os tipos de grafos além de indicar sobre identificá-los.
- b) (10 %) Caso G não seja desconexo, projete um algoritmo para identificar os componentes fortemente conexos de G

QUESTÃO 2

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado, $|V| = n$ e $|E| = m$.

- a) (4 %) Mostre que $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$.
- b) (4 %) Mostre que se G é um grafo bipartido então $m \leq \frac{n^2}{4}$.
- c) (4 %) G pode ser regular se $n = 15$ e o grau de cada vértice for 3? ✓
- d) (4 %) A seguinte sequência de graus 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 9 pode representar um grafo G ? ✓
- e) (4 %) Se G é um grafo tripartido, qual o maior número de arestas de G . Faça as considerações que julgar necessárias. ✓

QUESTÃO 3

(30 %)

Um caminho crítico é determinado pela identificação do maior período de atividades dependentes, além da consideração do tempo mínimo necessário para a realização de todas as tarefas (ou atividades). Uma aplicação interessante deste problema é a identificação do número mínimo de períodos para que um aluno possa se formar considerando todas as disciplinas de seu curso. Cumpra ressaltar que disciplinas que não estão na linha de pré-requisitos podem ser feitas em paralelo. **Modele** o problema do caminho crítico em grafos e **projete** um algoritmo para identificá-lo. Além disto, ilustre um exemplo da sua modelagem. ✓

QUESTÃO 4 ✓

(30 %)

Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F\}$ e com a seguinte ponderação nas arestas.

		vértice					
		A	B	C	D	E	F
vértice	A	0	6	9	11	15	9
	B	6	0	13	3	1	2
	C	9	13	0	10	4	4
	D	11	3	10	0	5	6
	E	15	1	4	5	0	2
	F	9	2	4	6	2	0

- a) (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Kruskal, além disto, encontre a árvore geradora mínima de G usando o algoritmo de Kruskal (mostre o passo-a-passo de sua solução)
- b) (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Prim, além disto, encontre a árvore geradora mínima de G usando o algoritmo de Prim iniciando em F (mostre o passo-a-passo de sua solução)
- c) (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Dijkstra, além disto, encontre o menor caminho de F para todos os vértices em G usando o algoritmo de Dijkstra.